

Abstract geometric shapes in the top corners, including triangles and polygons in shades of blue, green, and purple.

计算机网络课程设计

Abstract geometric shapes at the bottom, including triangles and polygons in shades of blue, green, and purple, mirroring the top corners.

实验3-1： UDP协议分析

1.实验目标

本实验的目的是通过捕获UDP数据包，分析UDP协议的特点和原理。

2.实验平台

Windows 11（任何平台均可以完成）；

3.实验工具

Wireshark;

实验3-1： UDP协议分析

3. 实验步骤

本实验分为两个任务：通过DNS域名解析捕获UDP数据包，然后分析UDP数据包。

实验步骤如下：

第一步：UDP数据包的捕获；

在Windows系统下，可以在命令提示符中输入ipconfig/flushdns命令来清空DNS缓存。

- 1) 打开Wireshark，启动分组捕获器；
- 2) 在命令行中输入：[ping](#) www.baidu.com，并回车；
- 3) 停止分组捕获；
- 4) 并在过滤器中输入“UDP and dns”

第二步：UDP数据包的分析。

实验3-1： UDP协议分析

- 回答下面的问题：

- 1) 从截获的数据包中找一个UDP数据报进行分析。从中可以看出：UDP协议的头部包含几个字段？分别是什么？头部总共多少字节？
- 2) UDP协议头部中的Length字段的含义是什么？
- 3) 从Wireshark的数据区域，UDP头部各个字段对应的16进制的编码分别是什么？
- 4) 还可以通过什么方式获取UDP协议的数据包？

实验3-1：UDP协议分析

- 回答下面的问题：

- 5) 找到UDP头部的校验和字段。它的值是多少？它的作用是什么？如果一个UDP数据包在传输过程中发生了比特错误，但恰好校验和计算结果依然正确，这种情况可能发生吗？为什么？UDP的校验和是强制性的吗？在什么情况下可以禁用它，禁用后有什么好处和风险？
- 6) 试解释 DNS 请求中源端口为何通常为随机高位端口，而目标端口固定为 53？
- 7) 实验中如果捕获不到 UDP 报文，可能的原因有哪些（列举至少两种可能的原因）？
- 8) 解释为什么在计算 UDP 校验和时，需要将“伪首部”（源/目的 IP、协议号、UDP 长度）与 UDP 头和数据一并参与计算（伪首部本身不随报文发送）。

关于DNS报文的问题

- 1) 观察一个DNS查询请求 (Query) 和它对应的响应 (Response) , 它们的“事务ID” 是多少?
- 2) 在您的DNS服务器返回的响应报文中, “Flags” 字段里的 “Authoritative (A)” 标志位是否被设置? 设置为多少? 这说明了什么?
- 3) 当客户端查询 “www.baidu.com” 时, DNS查询报文 “Question” 部分指定的查询类型 (Type) 是什么?
- 4) 在服务器对 “www.baidu.com” 的应答中, A记录的 “Time-to-Live (TTL)” 值是多少?
- 5) 返回了多少资源记录有哪些? 如果有多个A记录, 为什么会返回多个A记录?

实验3-2： TCP的连接管理分析

- 1.实验目标

- 本实验旨在通过捕获TCP会话过程中的数据包，探究TCP的连接建立和释放的机制。

- 2.实验平台

- Windows 11（任何平台均可以完成）；

- 3.实验工具

- Wireshark;

实验3-2: TCP的连接管理分析

- 4. 实验步骤:

- 1. TCP会话过程数据包的捕获

- 1) 打开Wireshark, 启动Wireshark分组俘获器;

- 2) 在WEB浏览器地址栏中输入:

- `http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/TCP-wireshark-file1.html`后回车;

- 3) 待获取完整页面以后, 停止分组捕获;

实验3-2：TCP的连接管理分析

根据捕获的数据包回答下面的问题：

- 1) 从捕获的数据包中，找出三次握手建立连接的数据包
- 2) 从找到的三次握手数据包中观察，客户端协商的MSS为多少？客户端接收窗口大小？
- 3) 服务器协商的MSS为多少？服务器端接收窗口大小为多少？
- 4) 你已经记录了客户端和服务端各自“提议”的MSS值。请问，在后续真实的数据传输中，最终使用的MSS值是多少？这个值是等于客户端提议的、服务器提议的，还是等于两者中的某个特定值
- 5) 说明在三次握手过程中，数据包的序号，确认号，SYN标志位，ACK标志位的变化？
- 6) 当客户端发送了HTTP请求报文以后，客户端收到服务器的ACK为多少？
- 7) 在捕获的数据包中是否有窗口更新报文，如果有，请问在什么情况下会产生窗口更新报文？
- 8) 从捕获的数据包中，找到挥手释放连接的数据包。
- 9) 在这个TCP的会话过程中，服务器一共给客户端传送了多少应用层数据？
- 10) 为什么TCP连接的初始序列号通常是一个看似随机的大数值，而不是从0开始？

实验3-2: TCP的连接管理分析

根据捕获的数据包回答下面的问题:

- 11) 在数据传输阶段, 请从服务器发送给客户端的数据包中, 任意选取一个。记下它的序列号 (Seq) 和TCP段长度 (TCP Segment Len) 。然后, 找到客户端对这个数据包的确认 (ACK) 包。请问这个ACK包中的确认号 (Ack) 是多少? 这三个数值 (Seq, Len, Ack) 之间存在着怎样精确的数学关系? 这个关系如何体现TCP作为“面向字节流”协议的特性?
- 12) 在捕获的数据包中, 找到PSH (Push) 标志位被设置为1的数据包。通常在哪些数据包中会看到这个标志位?
- 13) 观察服务器在收到客户端的FIN包后, 是立即回复自己的FIN包, 还是先回复一个ACK, 过了一小段时间后再发送FIN?